



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Manual Usuario



2025

LENGUAJES FORMALES Y DE PROGRAMACIÓN A-
Allán Denilson Cardona Santos – 202200181

Contenido

OBJETIVOS DEL SISTEMA	3
1. GENERALES:	3
2. ESPECIFICOS	3
INTRODUCCION	3
INFORMACIÓN DEL SISTEMA.....	3
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.....	4
REQUISITOS DE HARDWARE	4
Procesador:	4
Memoria RAM:	4
Espacio en Disco Duro:.....	4
Tarjeta Gráfica:	4
REQUISITOS DE SOFTWARE	4
Sistema Operativo:	4
IDE:	4
Herramientas:.....	4
FLUJO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.....	4

OBJETIVOS DEL SISTEMA

1. GENERALES:

1.1. Proporcionar Información Completa y Detallada: Ofrecer una guía completa para la operación, mantenimiento y resolución de problemas del Analizador sintáctico garantizando un uso seguro y eficiente, y optimizando su desempeño y durabilidad.

2. ESPECIFICOS

2.1. Estructura de las Operación Básica y Avanzada: Indicar pasos claros y concisos para la operación cotidiana y avanzada del programa, asegurando que los usuarios puedan maximizar su utilidad...

2.2. Guiar en el Mantenimiento del Código Fuente: Incluir todos los procedimientos detallados de funciones o proceso realizados para la realización de mantenimientos periódicos y escalabilidad del Código el óptimo estado.

INTRODUCCION

Los manuales de usuarios son documentos esenciales que acompañan a los productos, proporcionando instrucciones claras y precisas detallados para su correcto uso. El manual es crucial para el productos que maneja un usuario final para guiar al usuario a través de las funcionalidades y operaciones del producto asegurando una experiencia satisfactoria y eficiente.

Esto aborda a como el usuario puede moverse en diferentes ámbitos de la aplicación y poder tener muchas horas de contenido disponible.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Para poder interactuar con el programa debes de descargar el archivo desde el repositorio del Git Hub tener los requisitos mínimos lo cual indica el manual técnico y podrás de ver el analizador sintáctico de primera mano.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

REQUISITOS DE HARDWARE

Procesador:

- Procesador moderno de múltiples núcleos (Intel i3, i5, i7, i9, AMD Ryzen).

Memoria RAM:

- Mínimo: 8 GB.
- Recomendado: 16 GB o más para un rendimiento óptimo

Espacio en Disco Duro:

- Mínimo: 250 GB de espacio libre para la instalación de ID y otros componentes necesarios.
- Recomendado: 400 GB o más de espacio libre para almacenamiento de proyectos, dependencias y otros recursos adicionales.

Tarjeta Gráfica:

- Integrada es suficiente para desarrollo básico. Resolución de Pantalla:
- Pantalla: 1024x768 píxeles.

REQUISITOS DE SOFTWARE

Sistema Operativo:

- Windows 10, 11, macOS 14 o superior, Linux Ubuntu.

IDE:

- Editor de Texto como Apache NetBeans IDE 25.

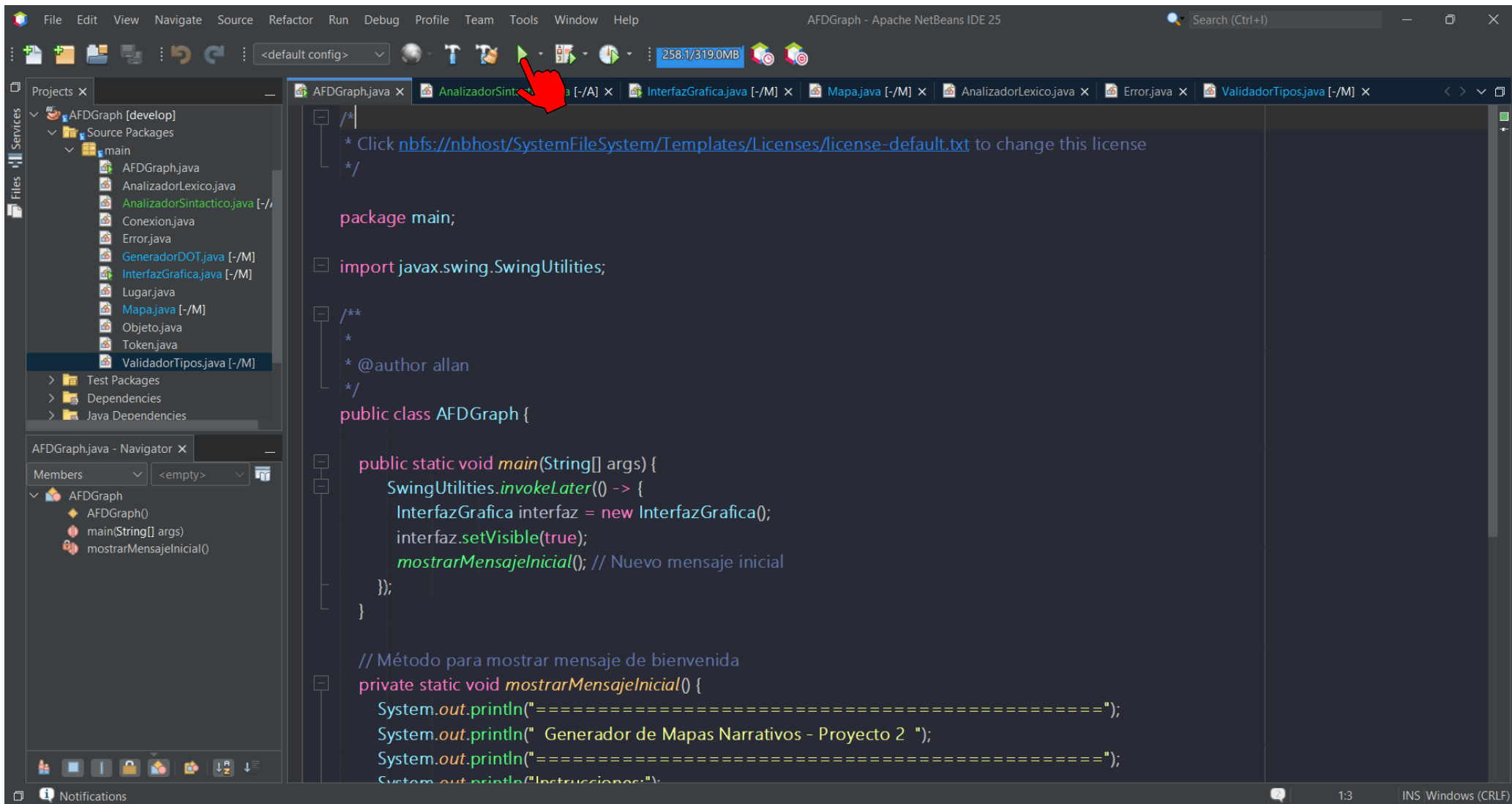
Herramientas:

- Java 22.0.1

FLUJO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

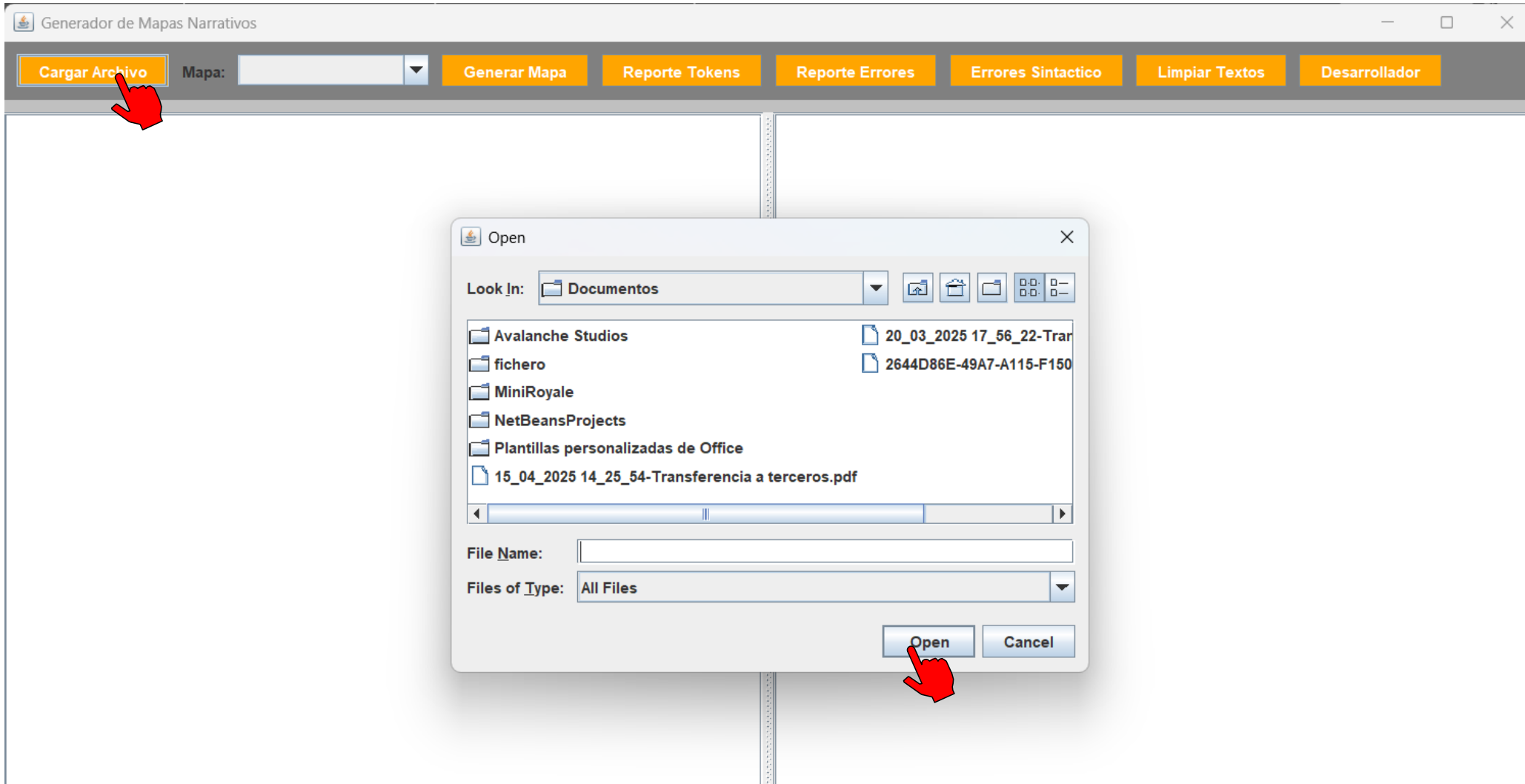
Iniciar Programa:

Iniciamos abriendo nuestro compilador de código posterior a esto nos ponemos a ejecutar el código desde la clase Main para correr el programa correctamente y presionamos el botón de ejecutar.



Cargar El Archivo:

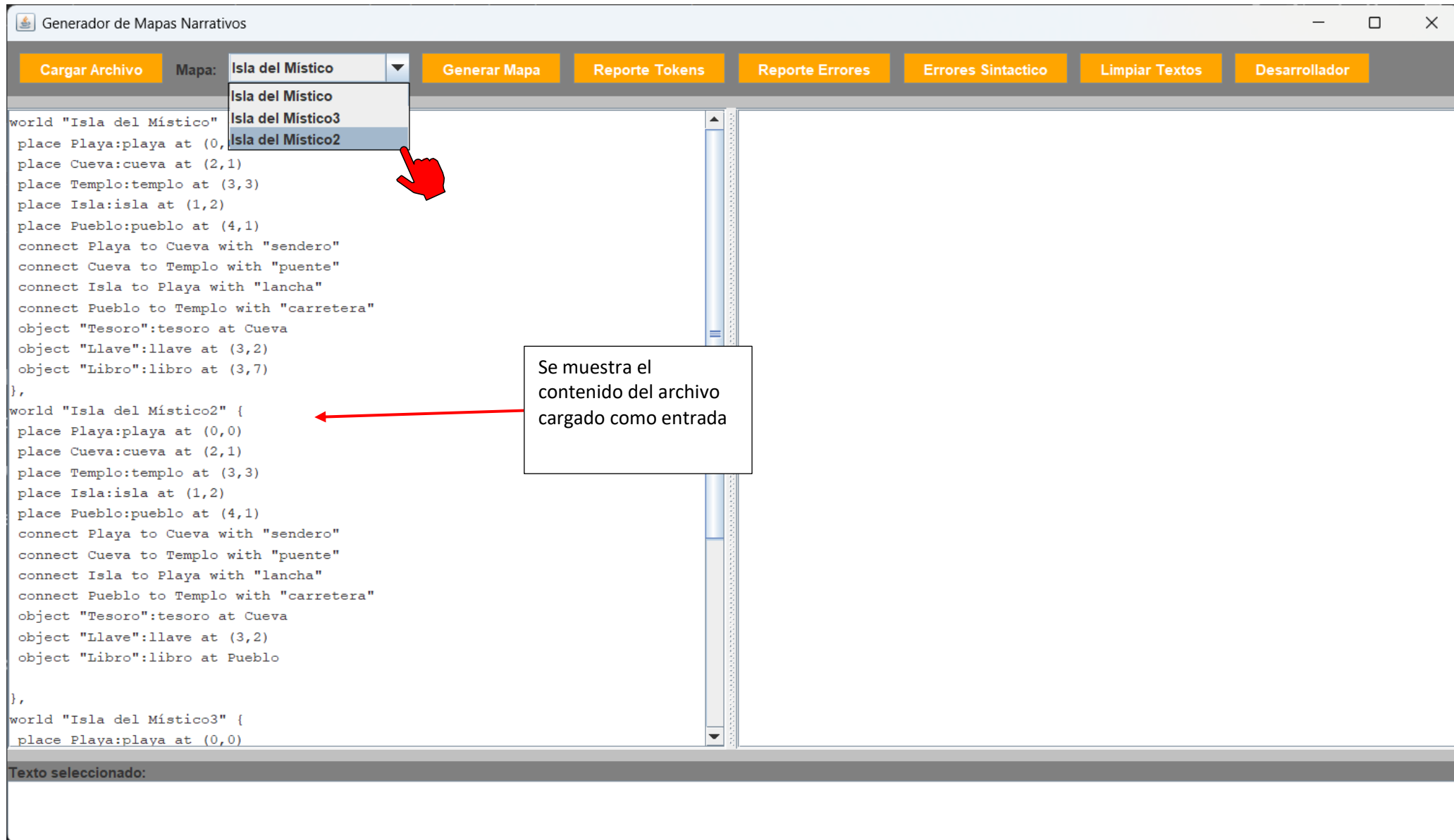
Cuando empiece a ejecutarse lo primero que se mostrara es el menú principal que consta de 6 opciones en este caso para empezar con la opción numero 1 la cual nos abrirá una pantalla emergente para buscar el archivo correspondiente.



Texto seleccionado:

SELECCIONAR LOS AFD:

Al cargar el archivo correspondiente el formato de separación y se van a mostrar para poder graficar y mostrar reportes correspondientes



Generador de Mapas Narrativos

Cargar Archivo Mapa: **Isla del Místico** Generar Mapa Reporte Tokens Reporte Errores Errores Sintactico Limpiar Textos Desarrollador

world "Isla del Místico"
place Playa:playa at (0,
place Cueva:cueva at (2,1)
place Templo:templo at (3,3)
place Isla:isla at (1,2)
place Pueblo:pueblo at (4,1)
connect Playa to Cueva with "sendero"
connect Cueva to Templo with "puente"
connect Isla to Playa with "lancha"
connect Pueblo to Templo with "carretera"
object "Tesoro":tesoro at Cueva
object "Llave":llave at (3,2)
object "Libro":libro at (3,7)
},
world "Isla del Místico2" {
place Playa:playa at (0,0)
place Cueva:cueva at (2,1)
place Templo:templo at (3,3)
place Isla:isla at (1,2)
place Pueblo:pueblo at (4,1)
connect Playa to Cueva with "sendero"
connect Cueva to Templo with "puente"
connect Isla to Playa with "lancha"
connect Pueblo to Templo with "carretera"
object "Tesoro":tesoro at Cueva
object "Llave":llave at (3,2)
object "Libro":libro at Pueblo
},
world "Isla del Místico3" {
place Playa:playa at (0,0)

Se muestra el contenido del archivo cargado como entrada

Texto seleccionado:

Mostrar Reportes:

Al seleccionar la opción tres nos saldrá una pantalla emergente con unas tablas las cuales nos mostrar un listado de token o errores léxicos y una nueva implementación es errores de sintaxis

Generador de Mapas Narrativos

Cargar Archivo

Mapa: Isla del Místico

Generar Mapa

Reporte Tokens

Reporte Errores

Errores Sintactico

Limpiar Textos

Desarrollador

```
world "Isla del Místico" {
  place Playa:playa at (0,0)
  place Cueva:cueva at (2,1)
  place Templo:templo at (3,3)
  place Isla:isla at (1,2)
  place Pueblo:pueblo at (4,1)
  connect Playa to Cueva with "sendero"
  connect Cueva to Templo with "puente"
  connect Isla to Playa with "lancha"
  connect Pueblo to Templo with "carretera"
  object "Tesoro":tesoro at Cueva
  object "Llave":llave at (3,2)
  object "Libro":libro at (3,7)
},
world "Isla del Místico2" {
  place Playa:playa at (0,0)
  place Cueva:cueva at (2,1)
  place Templo:templo at (3,3)
  place Isla:isla at (1,2)
  place Pueblo:pueblo at (4,1)
  connect Playa to Cueva with "sendero"
  connect Cueva to Templo with "puente"
  connect Isla to Playa with "lancha"
  connect Pueblo to Templo with "carretera"
  object "Tesoro":tesoro at Cueva
  object "Llave":llave at (3,2)
  object "Libro":libro at Pueblo
},
world "Isla del Místico3" {
  place Playa:playa at (0,0)
```

Reporte de Tokens

Tipo	Lexema	Línea	Columna
palabraReservada	world	1	5
cadena	"Isla del Místico"	1	23
llaveApertura	{	1	25
palabraReservada	place	2	6
identificador	Playa	2	12
dosPuntos	:	2	12
identificador	playa	2	18
palabraReservada	at	2	21
ParentesisApertura	(	2	22
numero	0	2	24
coma	,	2	24
numero	0	2	26
ParentesisCierre	)	2	26
palabraReservada	place	3	6
identificador	Cueva	3	12
dosPuntos	:	3	12
identificador	cueva	3	18
palabraReservada	at	3	21
ParentesisApertura	(	3	22
numero	2	3	24
coma	,	3	24

Texto seleccionado:

Mostrar Mapa:

Al seleccionar la opción tres nos saldrá una pantalla emergente con la gráfica del mapa según su implementación realizada en Graphviz y el lado izquierdo de la pantalla del programa se mostrar el archivo .dot generado para graficar

The screenshot shows the 'Generador de Mapas Narrativos' application interface. The 'Mapa:' dropdown is set to 'Isla del Místico'. The 'Generar Mapa' button is highlighted with a red hand cursor. A message box with the text 'Mapa generado exitosamente!' and an 'OK' button is displayed in the foreground, also with a red hand cursor pointing to it. The background shows the Graphviz dot code for the map.

```
world "Isla del Místico" {
  place Playa:playa at (0,0)
  place Cueva:cueva at (2,1)
  place Templo:templo at (3,3)
  place Isla:isla at (1,2)
  place Pueblo:pueblo at (4,1)
  connect Playa to Cueva with "sendero"
  connect Cueva to Templo with "puente"
  connect Isla to Playa with "lancha"
  connect Pueblo to Templo with "carretera"
  object "Tesoro":tesoro at Cueva
  object "Llave":llave at (3,2)
  object "Libro":libro at (3,7)
},
world "Isla del Místico2" {
  place Playa:playa at (0,0)
  place Cueva:cueva at (2,1)
  place Templo:templo at (3,3)
  place Isla:isla at (1,2)
  place Pueblo:pueblo at (4,1)
  connect Playa to Cueva with "sendero"
  connect Cueva to Templo with "puente"
  connect Isla to Playa with "lancha"
  connect Pueblo to Templo with "carretera"
  object "Tesoro":tesoro at Cueva
  object "Llave":llave at (3,2)
  object "Libro":libro at Pueblo
},
world "Isla del Místico3" {
  place Playa:playa at (0,0)
```

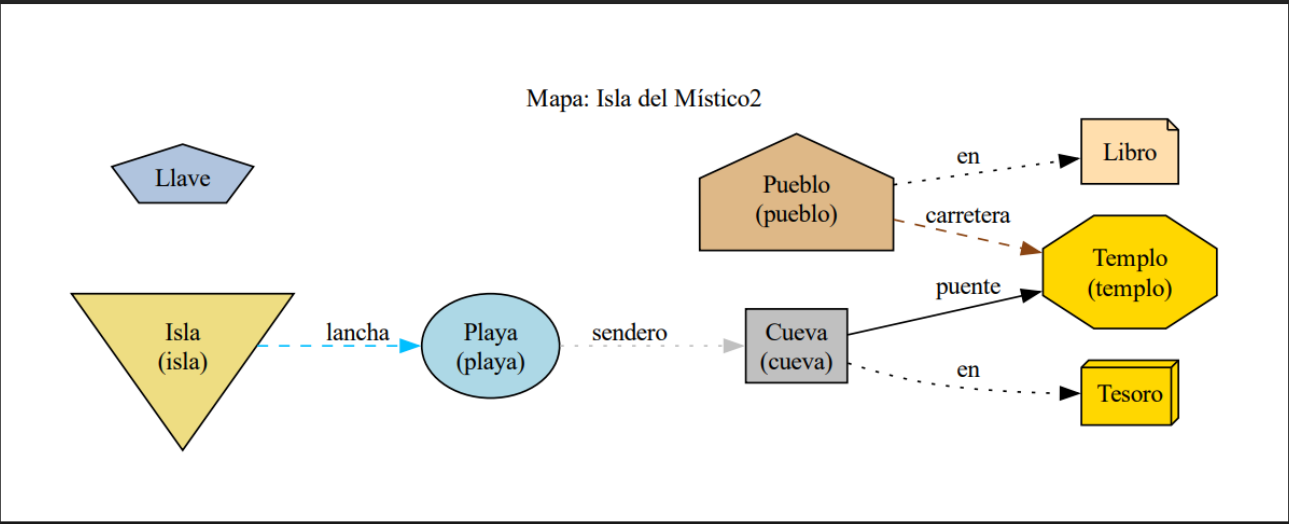
```
digraph "Isla del Místico" {
  rankdir=LR;
  label="Mapa: Isla del Místico";
  labelloc=t;
  node [style=filled];

  // ===== LUGARES =====
  "Playa" [shape=ellipse, fillcolor=lightblue, label="Playa\n(playa)"];
  "Cueva" [shape=box, fillcolor=gray, label="Cueva\n(cueva)"];
  "Templo" [shape=octagon, fillcolor=gold, label="Templo\n(templo)"];
  "Isla" [shape=invtriangle, fillcolor=lightgoldenrod, label="Isla\n(isla)"];
  "Pueblo" [shape=house, fillcolor=burlywood, label="Pueblo\n(pueblo)"];

  CONEXIONES =====
  Playa -- "sendero" [label="sendero", style=dotted, color=gray] --> Cueva;
  Cueva -- "puente" [label="puente", style=solid, color=black] --> Templo;
  Isla -- "lancha" [label="lancha", style=dashed, color=deepskyblue] --> Playa;
  Pueblo -- "carretera" [label="carretera", style=dashed, color=saddlebrown] --> Templo;

  ===== OBJETOS =====
  "Tesoro" [shape=box3d, fillcolor=gold, label="Tesoro"];
  Cueva --> "Tesoro" [style=dotted, label="en"];
  "Llave" [shape=pentagon, fillcolor=lightsteelblue, label="Llave"];
  "Libro" [shape=note, fillcolor=navajowhite, label="Libro"];
}
```

Texto seleccionado:



Información del Desarrollador:

Para generar esta información solo basta con seleccionar la opción de desarrollador para mostrar la información del dev que realizar dicho proyecto se va a generar un archivo web HTML para poder visualizar la información

